



CONCURSO DATOS AL ECOSISTEMA 2026 - MINISTERIO TIC

SEPH: Sistema de Estadísticas y Predicción de Hurtos

Inteligencia Artificial para la Seguridad Ciudadana Basada en Evidencia

Metadata Panel

Nivel de Participación: Básico

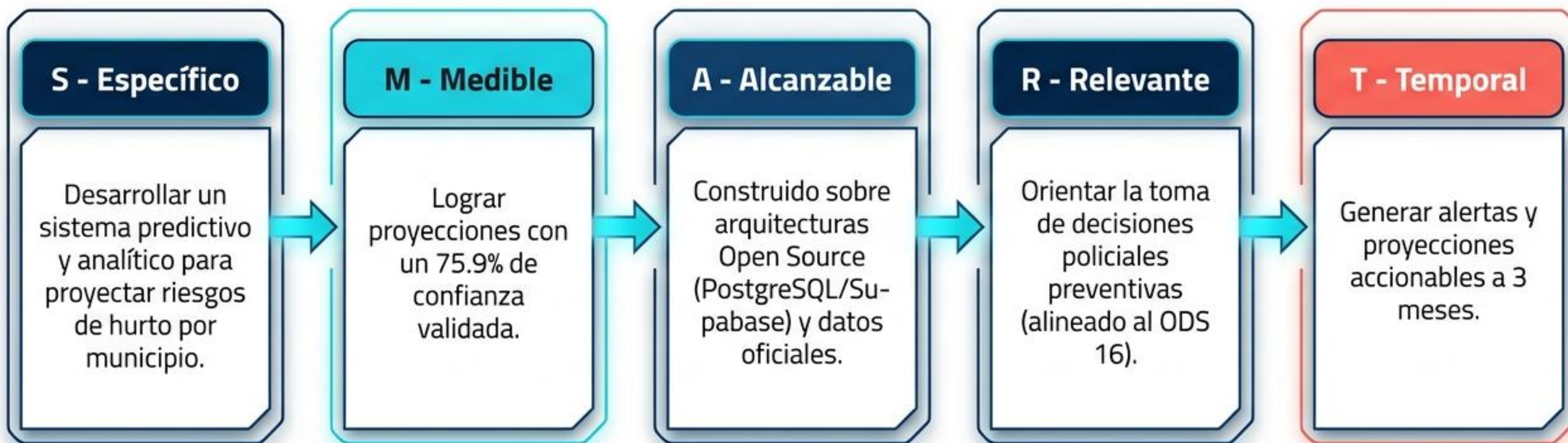
ID del Equipo: 97

Integrantes: Mariana Rivera Pereira, Johan Sebastián Ramírez Orozco, Yuli Andre Álvarez Pizarro



EL PROBLEMA: La respuesta institucional a la seguridad ciudadana es mayoritariamente reactiva. **¿Cómo transformar datos históricos en prevención proactiva?**

Objetivo SEPH (Matriz SMART)



Combustible Analítico: Nuestra Fuente de Datos Oficiales



Entidad (Fuente Oficial)



Datos Abiertos Colombia

Portal: datos.gov.co

Nombre del Dataset

Reporte Hurto por
Modalidades (Policía
Nacional)

Tratamiento de los Datos

Uso de Supabase (Open Source, basado en PostgreSQL) para almacenamiento seguro y gestión de datos históricos, facilitando la integración fluida con la IA y capacidades en tiempo real para proyecciones preventivas.

Variables Clave y su **Justificación en SEPH**

Variables Utilizadas

- Municipio
- Departamento
- Fecha
- Armas/Medios
- Tipos de hurto

Justificación y Uso (El Por Qué y Cómo)

Estas variables son fundamentales para el análisis geográfico (ubicación), temporal (tendencias), y modal (métodos y tipos) de los hurtos, permitiendo la predicción y la toma de decisiones preventivas.

Se utilizan para identificar patrones históricos, proyectar riesgos futuros y geolocalizar puntos críticos, alimentando el modelo de Árbol de Decisión.

Arquitectura y Metodología **CRISP-ML Integrada**



Based on Slide C

Evaluación del Modelo de Árbol de Decisión

Evaluación del Modelo de Árbol de Decisión (v1.0.0): Métricas de Rendimiento

Error Absoluto Medio (MAE)

1.47



Promedio de desviación en proyecciones mensuales de hurtos por municipio. Indica un margen de error mínimo para la toma de decisiones preventivas en seguridad ciudadana.

Coeficiente de Determinación (R^2)

0.94



Explica el 94% de la variabilidad de los hurtos en Colombia basado en tendencia temporal, codificación geográfica y promedios históricos. El 6% restante se atribuye a factores externos aleatorios.

75%

IA Trazable y Sin Alucinaciones: Asistente SEPH (Inyección de Contexto Estático)

El Ciudadano como Sensor

El Ciudadano como sensor es nuevo de contenido en sus modelaciones, al mismo tiempo, puede que potendo palmar y sentir moderos emanos, lincasos del dugo, namposado como evaluamiento que encolar a la precipitación que hacer a n desomen.



Propósito:

- Desamitenera la infección y objetáctica para alditado etc.
- Se plodico libreeron un puntot y deconado como sensor.

Tecnología:

- Integración de Google API con modelo Gemini 3.6 Flash.
- Integrerandón de Gemini API.
- Pemarente micisis integra.
- Reinetamento.
- Integritición de la manager (ebranda).

Rigor Técnico y Diagnóstico del Modelo (v1.0.0)



✓ Resultado: Cero filtración de datos (Data Leakage) – Simulamos condiciones reales de predicción.



MAE (Error Absoluto Medio)

Las proyecciones tienen una desviación promedio de apenas 2.4 eventos por municipio. Altamente preciso para nivel municipal.



RMSE

Estabilidad comprobada ante picos atípicos de criminalidad.

Impacto Social: Seguridad y Cohesión Comunitaria

La solución genera valor social al mejorar la percepción de seguridad ciudadana mediante la transparencia y la evidencia, y fomenta la cohesión comunitaria a través de la participación y el acceso a la información.



Transparencia de Datos

36%

Hupan de transparencias



Coordinación Interinstitucional

39%

Key lios de coordinaciones



Coordinación Interinstitucional

Key trita en comprusibles



Impacto Integral, Económico y Social



Impacto Económico: Reducción de Costos

La solución es la mejor porque tiene un impacto a nivel económico significativo, reduciendo costos operativos y de seguridad mediante la asignación eficiente de recursos basada en datos. La prevención proactiva minimiza pérdidas.



Impacto Ambiental: Sostenibilidad y Eficiencia

El enfoque basado en datos optimiza las rutas y recursos, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones. La digitalización de procesos minimiza el uso de papel, contribuyendo a una operación más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.



Mi Solución Diferenciada: Monitoreo y Evidencia

Histórico datos

Históricos análisis

evidencia comprobada

